

Servicii Internet. Telnet (SSH), E-mail, FTP

1. Obiective:

- Intelegerea rolului protocoalelor in retelele de comunicatie.
- Identificarea celor 4 nivele ale modelului TCP/IP.
- Intelegerea functionarii unor servicii TCP/IP foarte raspandite.

2. Protocoale de comunicatie. Modelul TCP/IP

Pentru ca pachetele de date sa parcurga drumul de la sursa la destinatie intr-o retea, este important ca oricare dintre dispozitivele de retea sa vorbeasca aceeasi limba sau protocol. Astfel, un protocol de comunicatie este un set de reguli ce determina formatul si transmitia datelor, controland aspecte legate de :

- Constructia fizica a retelei.
- Modul de conectare a calculatoarelor in retea.
- Formatul si transmiterea datelor.
- Rezolvarea erorilor.

Aceste reguli sunt create si mentinute de diferite comitete sau organizatii cum ar fi: Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), American National Standards Institute (ANSI), International Organization for Standardization (ISO), etc.

In Internet standardul tehnic il reprezinta modelul TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Acesta este dezvoltat ca un standard deschis putand fi folosit in mod liber.

Modelul TCP/IP cuprinde 4 nivele de ierarhizare:

Modelul OSI	Modelul TCP/IP	Protocoale
Application	Application	Telnet, SSH SMTP, POP, IMAP FTP, TFTP, NFS HTTP DNS
Presentation		
Session		
Transport	Transport	TCP, UDP
Network	Internet	IP, ICMP, ARP, RARP
Data Link	Network Access	Internet, Ethernet, FDDI, ATM SLIP, PPP ARP, RARP
Physical		

Nivelul Aplicatie (Application)

Asigura reprezentarea corecta a datelor. Acest nivel include nivelul Aplicatie (Application) si Prezentare (Presentation) a modelului OSI (Open System Interconnection). Exista o serie de protocoale la acest nivel: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) and Post Office Protocol (POP) utilizate pentru transmiterea si receptionarea mesajelor, Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) pentru www, File Transfer Protocol (FTP) pentru transferul de fisiere, Domain Name System (DNS) pentru rezolvarea numelor de domeniu, etc. Fiecare din aceste protocoale are asociat un numar de port de comunicatie.

Nivelul Transport (Transport)

Ofera servicii de transport intre punctul sursa si punctul destinatie. De asemenea, asigura controlul fluxului de date, corectia erorilor si calitatea serviciilor. Cele doua protocoale de pe acest nivel sunt : Transport Control Protocol (TCP) si User Datagram Protocol (UDP). TCP este un protocol orientat pe conexiune, garantandu-se receptia informatiei la destinatie asa cum a fost transmisa. Se asigura astfel o comunicatie stabila si fara erori. Spre deosebire de TCP, protocolul UDP nu necesita stabilirea unei conexiuni cu destinatarul, fiind prin urmare un protocol neorientat pe conexiune.

Nivelul Internet (Internet)

Asigura rutarea pachetelor de date la destinatie determinand cel mai bun drum si comutarea de pachete. Protocolul determinant de pe acest nivel este Internet Protocol (IP).

Nivelul Acces Retea (Network Access)

Gestioneaza conexiunea la mediul fizic al retelei indiferent de tehnologia folosita. Include nivelul Legatura de Date (Data Link) si Fizic (Physical) al modelului OSI.

3. Serviciul Telnet (SSH)

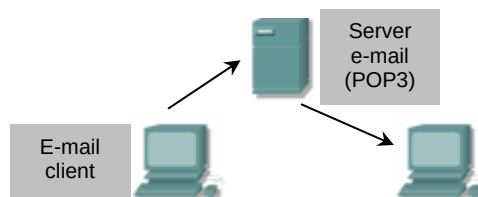
Permite utilizatorilor sa se conecteze la un calculator din retea. Utilizatorii pot incepe o sesiune la distanta specificand un calculator distant (prin nume sau IP) la care vor sa se conecteze. Din acest moment pana la sfarsitul sesiunii orice actiune a utilizatorului este transmis calculatorului distant. Statia locala a utilizatorului se va comporta ca un terminal simplu al calculatorului distant.

Acest serviciu foloseste protocolul cu acelasi nume ale modelului TCP/IP. Oricare din aplicatiile client de telnet functioneaza pe nivelul Aplicatie al modelului TCP/IP.

SSH (Secure Shell) este un serviciu specific sistemelor de operare (SO) Linux. Avantajul acestui protocol fata de protocolul Telnet este securizarea comunicatiei intre cele doua calculatoare.

4. Mesageria electronica. Sistemul e-mail

Permite unui utilizator transmiterea de mesaje electronice (e-mail) altor utilizatori din retea. In vederea transmiterii unui astfel de mesaj, cel care initiaza comunicatia trebuie sa gaseasca o cale de comunicatie catre sistemul apelat. Acest lucru intra in sarcina unui server e-mail sau MTA (Mail Transfer Agent), sistem ce va transfera e-mail-ul de la utilizator (prin intermediul unui client de e-mail) unui alt server e-mail, ce are conexiune directa cu sistemul destinatie.



Serverele de e-mail comunica intre ele folosind protocolul SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru trimiterea si receptia mesajelor. Protocolul SMTP transporta mesajele e-mail in format ASCII folosind protocolul TCP. Fiecare utilizator are o cutie postala (mailbox) pe serverul de e-mail, unde ajung mesajele provenite de la ceilalti utilizatori.

Exista o serie de modalitati pentru clientii de e-mail pentru a colecta mesajele unui utilizator: folosind programe ce acceseaza direct serverul de e-mail sau folosind protocoale de retea. Cele mai des utilizate protocoale sunt : POP3 (Post Office Protocol) si IMAP (Internet Message Access Protocol), care folosesc protocolul TCP pentru transportul datelor. Desi clientii de e-mail folosesc aceste protocoale speciale pentru colectarea mesajelor, in cele mai multe cazuri folosesc protocolul SMTP pentru transmiterea lor.

Pentru a verifica daca serverul de e-mail este disponibil si corect configurat se testeaza portul SMTP (25) sau portul POP3 (110) cu comanda telnet. Se poate folosi urmatoarea comanda, introdusa in linia de comanda a sistemului Linux sau Windows, pentru testarea serverului de e-mail de la IP-ul respectiv :

```
[student@tc /student]$ telnet 192.168.1.1 25
```

Protocolul SMTP nu ofera o securitate foarte buna si nu presupune nici o autentificare. Prin urmare administratorii de retea nu permit calculatoarelor care nu fac parte din retea locala sa foloseasca serverul propriu de e-mail pentru a transmite mesaje e-mail.

5. Serviciul FTP

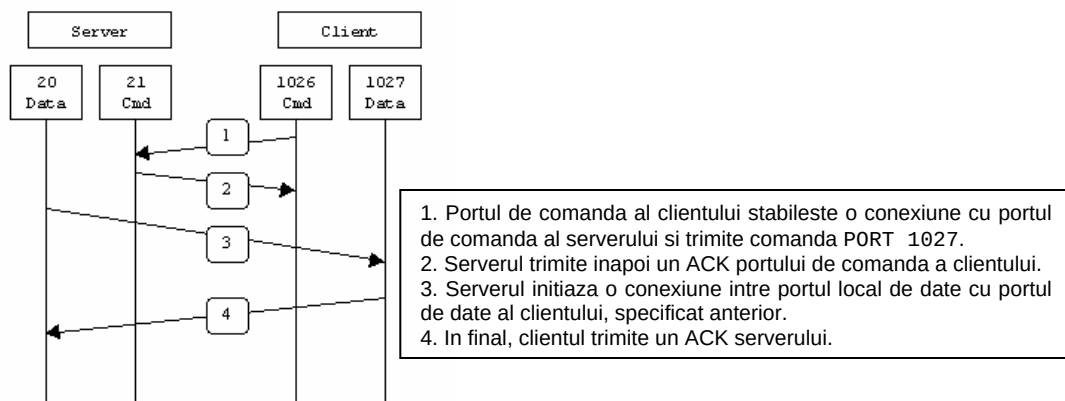
Permite transferul fișierelor între calculatoarele dintr-o rețea, prin copiere sau mutare. Este un serviciu stabil, orientat pe conexiune. Protocolul FTP utilizează TCP pentru transferul datelor.

Atunci când fișierele sunt copiate de pe un server ce suporta FTP, acest serviciu stabilește mai întâi o conexiune de control între client și server. A doua conexiune ce se stabilește ulterior, reprezintă legătura între cele două calculatoare prin care se transferă datele. Portul de comandă folosit este portul 21 respectiv portul pentru date este 20. Transferul de date se poate efectua în mod ASCII sau în mod binar. Aceste moduri determină codarea fișierelor de date.

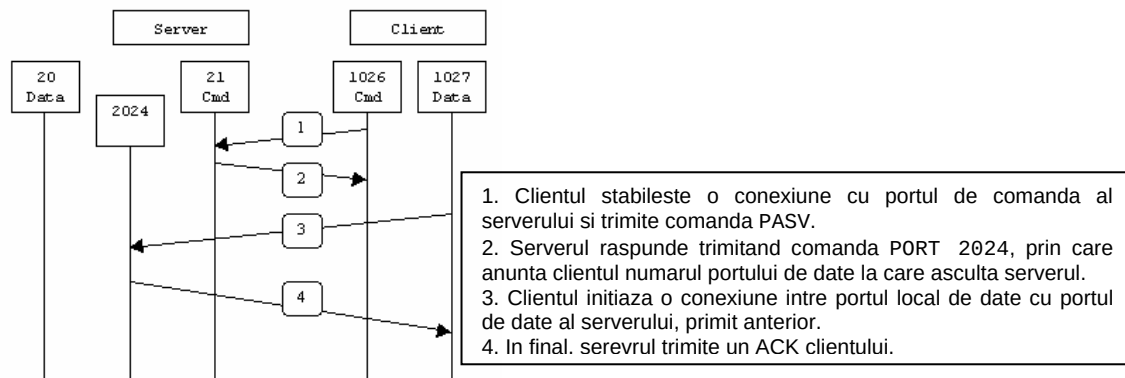
La finalul transferului de fișiere, conexiunea de date se termină automat. Conexiunea de control se termină când utilizatorul închide complet sesiunea.

În plus, există două tipuri de conexiuni la un server de FTP : activ și pasiv.

În modul FTP activ, clientul stabilește conexiunea de la un port neprivilegiat ($N > 1023$) la portul de comandă 21 al serverului FTP. După aceea, clientul va începe să asculte la portul $N+1$ și trimite comanda FTP, PORT $N+1$ serverului FTP. La rândul său, serverul se va conecta de la portul de date local 20 la portul de date specificat anterior de client.

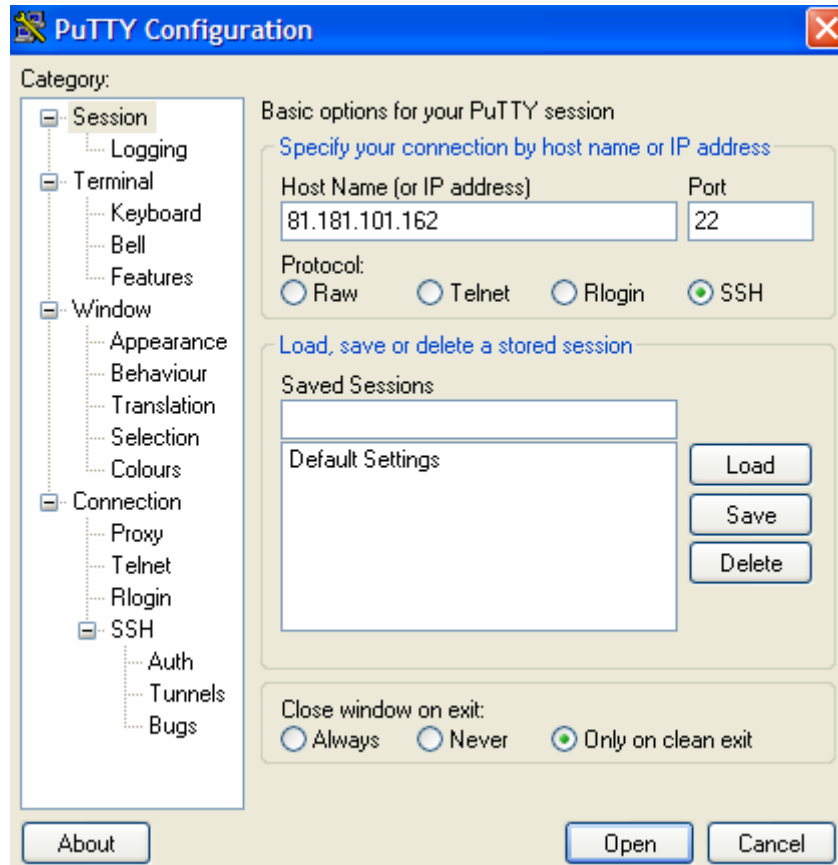


În modul FTP pasiv, clientul va deschide aleator două porturi neprivilegiate ($N > 1023$ și $N+1$). Primul din aceste porturi va contacta serverul pe portul 21 și trimite comanda FTP, PASV. Rezultatul acestei comenzi transmise de client, este deschiderea de către serverul FTP unui port neprivilegiat aleator ($P > 1023$) și trimiterea comenzii FTP, PORT P . În final, clientul va stabili o conexiune între portul $N+1$ și portul P al serverului FTP pentru transferul datelor.



5. Partea practica

1. **Obiectiv :** conectarea la un calculator distant folosind protocolul SSH si verificarea unor comenzi Unix. Se lanseaza programul *putty.exe*. Programul implementeaza un client printre care Telnet (portul 23) si SSH (portul 22). Se selecteaza protocolul SSH (portul 22) iar in campul Host Name (or IP address) se completeaza cu numele sau IP-ul (81.181.101.162) calculatorului la care se face conexiunea, care este o statie ce ruleaza sub SO Linux si care este configurata ca si server de servicii Internet. Conectarea se face in contul *student*.



In urma conectarii se deschide un terminal de comanda al SO Linux.

Verificati urmatoarele comenzi Unix : *finger, uname, man, ls, cd, pwd, cat, mkdir, rmdir, echo, less, more, vi, ps, exit*.

Ce contine fisierul */etc/services* ?

2. **Obiectiv :** Transmiterea unui mesaj e-mail folosind comenzi ale protocolului SMTP si verificarea casutei postale ale contului curent *student*.

In linia de comanda a SO Linux se introduce comanda :

```
[student@tc /student]$telnet localhost 25
```

Aceasta comanda are ca efect conectarea la calculatorul *localhost* pe portul 25, portul protocolului SMTP si afisarea unei linii de comenzi. Serverul raspunde cu urmatorul mesaj (acest mesaj difera in functie de aplicatia server de e-mail folosita) :

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^['.
```

220 linux.site ESMTP Postfix

In continuare, pentru transmiterea unui mesaj email se introduc comenzile:

```
HELO localhost
250 linux.site
MAIL FROM: student@localhost
250 Ok
RCPT TO: student@localhost
250 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Acesta este un mesaj e-mail de la student@localhost pentru student@localhost.
.
250 Ok: queued as 873D222485
QUIT
221 Bye
Connection closed by foreign host.
[student@tc /student]$
```

Reamintim faptul ca raspunsul serverului la aceste comenzi poate sa difere in functie de aplicatia server de e-mail folosita, comenzile SMTP fiind aceleasi.

Pentru verificarea casutei postale ale utilizatorului local *student* se executa in linia interpretorului de comenzi Linux, comanda *mail*. Aceasta aplicatie este un client e-mail in mod text, specific SO Linux si cunoaste un set redus de comenzi interne, folosite pentru gestionarea, conceperea si transmiterea mesajelor e-mail, comenzi ce pot fi aflate introducand simbolul ? la prompterul aplicatiei.

3. **Obiectiv** : Conectarea si transferul de fisiere la un server FTP.

In linia de comanda a SO Linux se introduce comanda ce lanseaza aplicatia client FTP din SO Linux, prin afisarea unei linii de comenzi:

```
[student@tc /student]$ ftp -d localhost
```

Serverul raspunde cu urmatorul mesaj (acest mesaj difera in functie de aplicatia server de FTP folosita) :

Trying 127.0.0.1...	ftp> ls
Connected to localhost.	ftp: setsockopt (ignored): Permission denied
220 (vsFTPd 2.0.3).	---> <i>EPSV</i>
Name (localhost:student): anonymous	229 Entering Extended Passive Mode (39446)
---> <i>USER anonymous</i>	---> <i>LIST</i>
331 Please specify the password.	150 Here comes the directory listing.
Password: student@localhost	-rwxr-xr-x 1 0 0 101 Jul 19 2006 fisier.txt
---> <i>PASS XXX</i>	226 Directory send OK.
230 Login successful.	ftp> quit
---> <i>SYST</i>	---> <i>QUIT</i>
215 Unix Ttype: L8	221 Goodbye.
Remote system is UNIX.	[student@tc /student]\$
Using binary mode to transfer files.	

Comenzile introduse de utilizator sunt in caractere **bold**, comenzile FTP in caractere *italic* iar mesajele serverului in caractere normale. Raspunsul serverului la aceste comenzi poate sa difere in functie de aplicatia server de FTP folosita, comenzile FTP fiind aceleasi.

Verificati alte comenzi ale aplicatiei *ftp* prin tastarea simbolului ? la prompterul aplicatiei.